数学III　第 3 章　微分法

No.5　指数・対数関数の導関数

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $\log x$、$\log_a x$ の導関数が言える
- ☐ e^x、a^x の導関数が言える
- ☐ **絶対値つきの対数** $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x}$ が使える

1　対数関数の導関数

ここでの $\log x$ は、第 2 章 No.7 でやった**自然対数**（底が e）だよ。定義にしたがって微分してみよう（$x > 0$）。

$$\frac{\log(x+h) - \log x}{h} = \frac{1}{h}\log\left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

$\dfrac{h}{x} = t$ とおくと、$h \to 0$ のとき $t \to 0$ で、$\dfrac{1}{h} = \dfrac{1}{xt}$ だから

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\log(1+t)}{t} \longrightarrow \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}$$

$\lim_{t\to 0} \frac{\log(1+t)}{t} = 1$ は、第 2 章 No.7 の e の定義から出てきた極限だったね。

底が a のときは、底の変換公式で $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a}$ と直せばいいんだ。

対数関数の導関数

$$(\log x)' = \frac{1}{x} \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x\log a}$$

ここで $x > 0$。底 a は $a > 0$、$a \neq 1$ だよ。

2　指数関数の導関数

$y = e^x$ は、$x = \log y$ と書けるよね。No.3 の逆関数の微分を使うと

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y} \quad \text{だから} \quad \frac{dy}{dx} = y = e^x$$

e^x は、**微分しても形が変わらない**関数なんだ。

a^x は、$a = e^{\log a}$ だから $a^x = e^{x\log a}$。合成関数の微分で $(a^x)' = e^{x\log a}\cdot\log a = a^x\log a$ だね。

指数関数の導関数

$$(e^x)' = e^x \qquad (a^x)' = a^x\log a$$

a^x の底は $a > 0$ としておくよ。

ここに注意！

$(a^x)'$ を xa^{x-1} にしちゃうミスが多いんだ。$(x^n)' = nx^{n-1}$ は**底が** x のときの公式、$(a^x)' = a^x\log a$ は**指数が** x のときの公式。どっちに x があるかで使い分けよう。

例題 1　次の関数を微分してみよう。

(1) $y = e^{3x}$　(2) $y = xe^x$　(3) $y = 2^x$　(4) $y = \log(x^2+1)$　(5) $y = \log_2 x$

考え方・解き方

(1) 合成関数の微分で　$y' = e^{3x}\times 3 = \boldsymbol{3e^{3x}}$

(2) 積の微分で　$y' = 1\cdot e^x + x\cdot e^x = \boldsymbol{(x+1)e^x}$

(3) $y' = 2^x\log 2$

(4) 外側は $\log u$、中身は x^2+1。　$y' = \dfrac{1}{x^2+1}\times 2x = \boldsymbol{\dfrac{2x}{x^2+1}}$

(5) $y' = \dfrac{1}{x\log 2}$

3 絶対値つきの対数

$\log x$ は $x > 0$ でしか考えられないよね。でも、$x < 0$ でも使える形があると便利なんだ。

$x < 0$ のとき、$\log|x| = \log(-x)$ だから、合成関数の微分で

$$\{\log(-x)\}' = \frac{1}{-x} \times (-1) = \frac{1}{x}$$

$x > 0$ のときと同じ形になったね。

絶対値つきの対数の微分

$$(\log|x|)' = \frac{1}{x}, \qquad \{\log|f(x)|\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

2 つめは合成関数の微分から出てくるんだ。「分母が $f(x)$、分子がその微分」の形だね。

例題 2 $y = \log|\cos x|$ を微分してみよう。

考え方・解き方

$f(x) = \cos x$ と見ると $\quad y' = \dfrac{(\cos x)'}{\cos x} = \dfrac{-\sin x}{\cos x} = \boldsymbol{-\tan x}$

練習 1 次の関数を微分してみよう。

1 $y = e^{-x^2}$

2 $y = x^2 e^{2x}$

3 $y = 3^{2x}$

4 $y = \log(3x + 1)$

5 $y = (\log x)^2$

6 $y = x\log x - x$

7 $y = \log|x^2 - 1|$

8 $y = \log_3 2x$

解答・解説

練習 1

1 $y' = e^{-x^2} \times (-2x) = -2xe^{-x^2}$

2 $y' = 2x \cdot e^{2x} + x^2 \cdot 2e^{2x} = 2x(x+1)e^{2x}$

3 $y' = 3^{2x} \log 3 \times 2 = 2 \cdot 3^{2x} \log 3$

$3^{2x} = 9^x$ と見て $9^x \log 9$ としても同じだよ（$\log 9 = 2\log 3$）。

4 $y' = \dfrac{1}{3x+1} \times 3 = \dfrac{3}{3x+1}$

5 外側は u^2、中身は $\log x$。　$y' = 2\log x \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{2\log x}{x}$

6 $y' = 1 \cdot \log x + x \cdot \dfrac{1}{x} - 1 = \log x$

微分すると $\log x$ になる関数なんだ。これは積分法でまた出てくるよ。

7 $y' = \dfrac{(x^2-1)'}{x^2-1} = \dfrac{2x}{x^2-1}$

8 $\log_3 2x = \dfrac{\log 2x}{\log 3}$ だから $y' = \dfrac{1}{\log 3} \cdot \dfrac{2}{2x} = \dfrac{1}{x \log 3}$

$\log_3 2x = \log_3 2 + \log_3 x$ と分けると、定数の $\log_3 2$ は微分すると消えるよね。だから $(\log_3 x)'$ と同じになるんだ。